
Corrigé — Exercice 15

1) Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, $1 \leq k \leq n$, d'où $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

2) En inversant (termes positifs) puis en multipliant par n : $\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$. En

sommant ces n inégalités : $\frac{n \cdot n}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n \cdot n}{n^2 + 1}$, soit $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

3) $\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$ et $\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 1$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

4) D'après 2), $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$. La suite converge donc vers 1 **par valeurs strictement inférieures**, sans jamais atteindre sa limite.